

2023 2학기 기말 · 물리학Ⅱ — 답 및 풀이

1 답: (1) $B\mathbf{v}/R$ (2) $\sqrt{2} \cdot B\mathbf{v}/R$

- (1) 레일 사이 막대 길이 $\sqrt{2}l$, 속도에 수직인 성분 $= l \rightarrow \varepsilon = B\mathbf{v}$
 (2) 막대에 수직으로 $\mathbf{v} \rightarrow \varepsilon = B \cdot \mathbf{v} \cdot (\sqrt{2}l)$. (접점이 레일 따라 $\sqrt{2}v$ 로 미끄러짐 $\rightarrow$ 넓이 변화율 $\sqrt{2}vl$ 로도 같음)

2 답: (1) 450 nm (2) $4.5 \text{ m} < L \leq 6 \text{ m}$

- (1) 어두운 무늬 $(m - \frac{1}{2})\Delta y$: $a = 7.5\Delta y$, $b = -2.5\Delta y \rightarrow 10\Delta y = 12 \text{ cm} \rightarrow \Delta y = 1.2 \text{ cm}$
 $\lambda = \Delta y \cdot d / L = 0.012 \times 90 \times 10^{-6} / 2.4 = 4.5 \times 10^{-7} \text{ m}$
 (2) $a = +9 \text{ cm}$, $b = -3 \text{ cm}$ 고정. 밝은 무늬 $k\Delta$, 개수 $= \lfloor 9/\Delta \rfloor + \lfloor 3/\Delta \rfloor + 1 = 5$
 $\rightarrow 2.25 \text{ cm} < \Delta \leq 3 \text{ cm}$ ($\Delta = 3$ 이면 $-3, 0, 3, 6, 9$ 딱 5개)
 $\Delta = \lambda L / d = 0.5L \text{ (cm)} \rightarrow 4.5 < L \leq 6$

3 답: (1) 30° (2) 105 nm (3) $d = 735 \text{ nm}$

- (1) $\sin 60^\circ = \sqrt{3} \sin r \rightarrow \sin r = \frac{1}{2}$
 (2) 두 경계 반사 모두 위상 반전(굴절률 커지는 쪽) $\rightarrow$ 상쇄: $2n_2d \cos r = (m + \frac{1}{2})\lambda \rightarrow 3d = (m + \frac{1}{2})\lambda \rightarrow d = \lambda/6 \times \text{홀수}$
 $= 105 \text{ nm} \times \text{홀수}$
 (3) 초록: $490/6 \times \text{홀수}$. $105(2a+1) = (245/3)(2b+1) \rightarrow 9(2a+1) = 7(2b+1) \rightarrow \text{최소 } d = 105 \times 7 = 735 \text{ nm}$ (다음은 $2205 \text{ nm} > 1 \mu\text{m}$)

4 답: $\theta = (\lambda_1 + \lambda_2)/a$

- Q: 레이저1의 첫 어두운 무늬 $\rightarrow$ 각 λ_1/a (O 위)
 레이저2는 P(각 θ)가 중심, 첫 어두운 무늬는 $\theta - \lambda_2/a$ (P 아래)
 $\lambda_1/a = \theta - \lambda_2/a$

5 답: (1) $f = 11f_0/6$ (2) $v_0 = 5V/17$ ($\approx 0.294V$) $\neq v_{AB} = 0.3V$

- (1) B가 받음: $f_0(V + 0.2V)/(V - 0.1V) = 4f_0/3$
 반사되어 A가 받음: $(4f_0/3)(V + 0.1V)/(V - 0.2V) = (4/3)(11/8)f_0$
 (2) $(5/6)/(17/6) V = 5V/17$
 공식은 스피드건이 정지(공기에 대해)라고 가정한 것. 소리 도플러는 매질(공기)에 대한 속도로 결정되어서 상대속도만으로 안 정해짐 $\rightarrow$ A가 움직이니 약간 다름

6 답: (1) $b_2 = 4 \text{ cm}$ (둘째 렌즈 뒤 실상) (2) $5 \text{ cm} < a_1 < 15 \text{ cm}$ (3) 초점거리가 길어져 범위가 렌즈에서 더 먼 쪽으로 이동하고 폭도 넓어진다

- (1) $b_1 = 15 \rightarrow$ 둘째 렌즈 뒤 $5 \text{ cm} =$ 허물체 $a_2 = -5 \rightarrow 1/b_2 = 1/20 + 1/5$
 (2) 일반식: $b_2 = 100/(a_1 - 5)$, 전체 배율 $m = -10/(a_1 - 5)$
 실상($b_2 > 0$), 도립($m < 0$) $\rightarrow a_1 > 5$, 확대 $|m| > 1 \rightarrow a_1 < 15$
 검산 $a_1 = 30$: $b_2 = 4$, $m = -0.4$ ✓
 (3) 물속에서 렌즈-주변 굴절률 차 $\downarrow \rightarrow f_1, f_2 \uparrow$
 합성 초점거리 F와 앞 초점 위치(지금은 5 cm)가 모두 커짐 $\rightarrow$ 범위(앞 초점 ~ 앞 초점+F)가 더 멀어지고 넓어짐

7 답: $Q = 42 \text{ J}$ (= 10 cal)

- q 속력이 절반 $\rightarrow$ 운동E $84/4 = 21 \text{ J}$
 위치E 증가 $0.5 \times 10 \times 4.2 = 21 \text{ J}$
 $Q = 84 - 21 - 21 = 42 \text{ J} \rightarrow \div 4.2 = 10 \text{ cal}$

8 답: (1) $F/4$ (2) $5d$ (3) $4Fd$

- 질량 m, 마찰 f. 가속 $a = (F - 2f)/2m$, 끊긴 뒤 A 감속 f/m . 걸린 시간 같음 $\rightarrow$ 두 가속도 크기 같음
 $F - 2f = 2f \rightarrow f = F/4$
 (2) B 가속도 $(F - f)/m = 3a$, 끊긴 순간 $v = at$, $d = \frac{1}{2}at^2$
 $vt + \frac{1}{2}(3a)t^2 = 2.5at^2 = 5d$
 (3) 끊길 때 각각 $\frac{1}{2}mv^2 = (F - 2f)d/2 = Fd/4$
 B: $Fd/4 + (3F/4)(5d) = 4Fd$

9 답: (1) 0 (2) 10 N ($-x$ 방향), 10 m (3) $\theta = 45^\circ$ ($-x$ 쪽으로 기울어짐), 궤적은 기울어진 연직선에 대칭인 원호, 양 끝점에서 속력 0 (4) 등가원리

- B 계: $10t - \frac{1}{2}at^2 = 0$ ($t=2$) $\rightarrow$ 기차 좌표계 가속도 $-10 \rightarrow$ 기차는 $+x$ 로 10 m/s^2 가속

- (1) 바닥 마찰 없음 → 수평 힘 0
 (2) 관성력 = $ma = 10 \text{ N}$. 5 m 갔다가 5 m 돌아옴
 (3) $\tan\theta = a/g = 1$
 (4) 기차 안에서는 관성력(-x) + 중력 = 크기 $\sqrt{2}g$, 뒤쪽 45° 아래 방향의 '유효 중력'과 구별이 안 됨(등가원리) → 그 방향을 연직으로 하는 보통 진자처럼 단진동

10 답: (1) 최고점: 중력(↓)+장력(실 방향), 알짜힘은 원호 접선(평형 쪽) $mg \sin\theta$ / 최저점: 장력(↑) > 중력(↓), 알짜힘 위(중심 방향) (2) $F = -(mg/l)x \rightarrow T = 2\pi\sqrt{l/g}$ (3) 주기 $2T/\sqrt{3}$, 운동에너지 최댓값 $3E/4$

(2) 최고점 속도 0 → 구심력 필요 X → 알짜힘 = $mg \sin\theta \approx mg(x/l)$, 변위 반대 → 복원력, $k = mg/l$

(3) 우주선 안: 유효 중력 $g + g/2 = 3g/2$, 길이 $2l \rightarrow T' = 2\pi\sqrt{2l/(3g/2)} = (2/\sqrt{3})T$

$E \propto m \cdot g_{\text{eff}} \cdot L(1 - \cos\theta)$: $(1/4)(3/2)(2) = 3/4$

11 답: 1) D($27\sqrt{3}, -15$) 2) 240 J 3) $X = 2 \text{ N}$ 4) $61/3 \text{ m}$ (알짜 연직 변위는 20 m 아래)

$B(3\sqrt{3}, 1)$ at $t=1$, $C(12\sqrt{3}, -4)$ at $t=2$, 처음 속도 (0, u)

x: $\frac{1}{2}a_x = 3\sqrt{3} \rightarrow a_x = 6\sqrt{3}$ ($t=2$: $12\sqrt{3}$ ✓)

y: $u + \frac{1}{2}a_y = 1$, $2u + 2a_y = -4 \rightarrow a_y = -6$, $u = 4$

가속도 12 m/s^2 , +x에서 30° 아래 = '연직 아래'

1) $t=3$: $x = 27\sqrt{3}$, $y = 12 - 27$

2) KE: $8 \text{ J} \rightarrow \frac{1}{2}(432 + 64) = 248 \text{ J} \rightarrow 240 \text{ J}$

3) $1 \times 12 = 10 + X \rightarrow X = 2 \text{ N}$ (중력과 같은 방향)

4) 연직 성분: 처음 위로 $2 \text{ m/s} \rightarrow 1/6 \text{ m}$ 올라갔다 내려감, 알짜 20 m 아래 $\rightarrow 1/6 + 1/6 + 20$

12 답: 1) 4d 2) A: 0, B: $3mgd$ 3) mg

A 경사각 α : $(mg - mg \sin\alpha) \cdot (d/\sin\alpha) = mgd \rightarrow \sin\alpha = \frac{1}{2} \rightarrow pp' = 2d$, $pq = 4d$, $rs = 3d$ (B 경사 $\sin\beta = 2/3$)

t_1 : 가속 $g/2$ 로 $2d \rightarrow t_1 = 2\sqrt{(2d/g)}$, p' 속도 $\sqrt{(2gd)}$

2) $t_2 = t_1$: $2d = (\sqrt{(2gd)} + v_q)/2 \cdot t_1 \rightarrow v_q = 0$

B: $r' \rightarrow s$ $1.5d$, $t_3 = t_1/4 \rightarrow (v_{r'} + \sqrt{(2gd))}/2 \cdot t_3 = 1.5d \rightarrow v_{r'} = 2\sqrt{(2gd)} \rightarrow \text{KE } 4mgd$

$r \rightarrow r'$ 마찰 없음, d 내려감 $\rightarrow \text{KE}_r = 3mgd$

3) A 감속 $g/2$: $mg - mg/2 - f = -mg/2 \rightarrow f = mg$